

Économétrie des Séries Temporelles

Fiche TD #2

Invalid Date

Exercice 1

Trouvez la fonction d'autocorrélation du processus stationnaire défini par

$$Y_t = 5 - \frac{1}{2}e_{t-1} + \frac{1}{4}e_{t-2} + e_t$$

Exercice 2

Soit $\{Y_t\}$ un processus stationnaire AR(1) avec $-1 < \phi < +1$

- (a) Trouvez la fonction d'autovariance de $W_t = \Delta Y_t = Y_t - Y_{t-1}$ en fonction de ϕ et σ_e^2 .
- (b) En particulier, montrez que $\text{var}(W_t) = 2\sigma_e^2/(1 + \phi)$.

Exercice 3

Pour un modèle ARMA(1,2) $Y_t = 0.8Y_{t-1} + 0.7\varepsilon_{t-1} + 0.6\varepsilon_{t-2} + \varepsilon_t$ montrez que

- (a) $\rho_k = 0.8\rho_{k-1}$
- (b) $\rho_2 = 0.8\rho_1 + 0.6\sigma_\varepsilon^2/\gamma_0$

Exercice 4

Soit le processus $Y_t = \varepsilon_t + \theta_1\varepsilon_{t-1} + \theta_2\varepsilon_{t-2}$, où $\{\varepsilon_t\}$ est un bruit blanc de variance σ^2 .

- (a) Calculez γ_0 , γ_1 et γ_2 .
- (b) Montrez que $\gamma_k = 0$ pour tout $k > 2$.
- (c) Application numérique : $\theta_1 = 0.6$, $\theta_2 = -0.3$. Calculez ρ_1 et ρ_2 , puis esquissez l'allure de l'ACF.
- (d) Ce processus est-il inversible ? Justifiez par les racines du polynôme $\Theta(z)$.

Exercice 5 — Identification

Pour chacune des quatre situations décrites ci-dessous, proposez un modèle de la famille ARMA et justifiez votre choix **en une phrase**. Précisez à chaque fois l'ordre que vous retenir.

- (a) L'ACF décroît de façon exponentielle ; la PACF s'annule brutalement après le retard 1.
- (b) L'ACF s'annule brutalement après le retard 2 ; la PACF décroît en alternant de signe.
- (c) L'ACF et la PACF décroissent toutes deux, sans coupure nette.
- (d) L'ACF reste proche de 1 sur trente retards et décroît très lentement de façon linéaire.

Pour le cas (d), la réponse attendue n'est pas un modèle ARMA. Dites pourquoi, et ce que vous feriez avant d'aller plus loin.

Les exercices 4 et 5 préparent directement le TP noté n°1 de la séance 7 et la partie 2 du partiel.